

Vitesse quadratique moyenne :

Définie par $\bar{v} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N v_k^2}$

moyenne sur les particules

Pression cinétique

$$P_c = \frac{1}{3} n^* m (\bar{v})^2$$

nb de particule par unité de volume (en m^{-3}) $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ vitesse quadratique
masse d'une particule

Energie cinétique

$$\langle E_c \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

(constante de Boltzmann) $k_B = \frac{R}{N_A}$

$$\langle E_c \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\Rightarrow \bar{v}^2 = \frac{3 k_B T}{m} = \frac{3 R T}{m N_A} = \frac{3 R T}{M}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \sqrt{\frac{3 R T}{M}}$$

masse molaire

Un fluide à la pression P exerce sur une paroi plane de surface S la force :

$$\vec{F} = P S \vec{n},$$

où $\vec{n}$ est un vecteur unitaire, normal à la surface et dirigé vers l'extérieur.

La pression est donc une force par unité de surface. L'unité de pression du système international est le **pascal** : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$.

On peut montrer expérimentalement que les gaz soumis à de faibles pressions sont bien décrits par une équation d'état, appelée **équation d'état du gaz parfait** :

$$PV = nRT,$$

où P est la pression du gaz (en Pa), V son volume (en m^3), n sa quantité de matière (en mol), T sa température (en K) et où $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ est la **constante des gaz parfaits**.

On peut montrer expérimentalement que les gaz soumis à de faibles pressions sont bien décrits par une équation d'état, appelée **équation d'état du gaz parfait** :

$$PV = nRT,$$

où P est la pression du gaz (en Pa), V son volume (en m^3), n sa quantité de matière (en mol), T sa température (en K) et où $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ est la **constante des gaz parfaits**.

Remarque:

On définit la **capacité thermique molaire à volume constant** :

$$C_{Vm} = \frac{C_V}{n} \quad (\text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$$

et la **capacité thermique massique à volume constant** :

$$c_V = \frac{C_V}{m} \quad (\text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}).$$

L'énergie interne d'un gaz parfait monoatomique ne dépend que de sa température et peut s'écrire :

$$U = \frac{3}{2} nRT.$$

Si la température augmente de dT , l'énergie interne augmente de $dU = \frac{3}{2} nRdT$: la **capacité thermique à volume constant d'un gaz parfait monoatomique** vaut :

$$C_V = \frac{3}{2} nR.$$

Remarque:

On écrit parfois l'énergie interne molaire :

$$U_m = \frac{U}{n} = \frac{3}{2} RT \quad \text{en } \text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

et la capacité thermique molaire à volume constant :

$$C_{Vm} = \frac{3}{2} R \quad \text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

De même, on peut écrire l'énergie interne massique :

$$u = \frac{U}{m} = \frac{n}{m} \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} \frac{RT}{M} \quad \text{en } \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

et la capacité thermique massique à volume constant :

$$c_V = \frac{3}{2} \frac{R}{M} \quad \text{en } \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Remarque:

Pour des nombreux **gaz parfaits diatomiques**, comme N_2 , O_2 , etc. on a $C_V = \frac{5}{2}nR$ à température ambiante. L'air étant principalement constitué de diazote et de dioxygène, cette relation est aussi vérifiée pour l'air.

Théorème des moments

Le titre en vapeur d'un mélange diphasé est donné par :

$$x_v = \frac{v - v_\ell}{v_v - v_\ell} = \frac{LM}{LV}$$

longueurs

Le titre en liquide d'un mélange diphasé est donné par :

$$x_\ell = \frac{v_v - v}{v_v - v_\ell} = \frac{MV}{LV}$$

Lors d'une transformation entre deux états d'équilibre, d'un état initial EI à un état final EF, le travail des forces de pression reçu par le système est la somme de tous les travaux élémentaires :

$$W = \int_{EI}^{EF} \delta W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV.$$

On définit l'**énergie totale** d'un système comme :

$$E = E_c + U,$$

avec :

- ▷ E_c son énergie cinétique macroscopique, qui dépend du référentiel d'étude ($E_c = \frac{1}{2}mv_G^2$)
- ▷ $U = E_{c,\text{micro}} + E_{p,\text{micro}}$ son énergie interne, indépendante du référentiel d'étude.

Premier principe de la thermodynamique

La variation d'énergie totale d'un système thermodynamique **fermé** lors d'une transformation quelconque vaut :

$$\Delta E = \Delta E_c + \Delta U = W + Q.$$

avec W et Q respectivement le travail et le transfert thermique **reçus** par le système.

Très souvent, on étudie des **systèmes au repos**, on écrit alors :

$$\Delta U = W + Q.$$